



# CURSO BÁSICO DE PROGRAMACIÓN EN JAVA

## TIPO DE VARIABLES

Tutor/es: Brandon Jiménez, Christopher Benavides, Jhon Laverde, Dayana Jácome

1



# AGENDA

## Contenidos del Proyecto

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| 01. Introducción             | 5       |
| 02. Tipo de datos primitivos | 6       |
| 03. Memoria Stack y Heap     | 7       |
| 04. Variables                | 8 - 10  |
| 05. Extra-Tarea              | 11 - 13 |
| 06. Conclusiones             | 14      |



shutterstock.com - 171516815

# SEMÁNTICA

Entendiendo un poco más

La esposa del programador le dice: "Ve al súper y trae una barra de pan. Si hay huevos, trae diez"  
El programador regresa con 10 barras de pan.

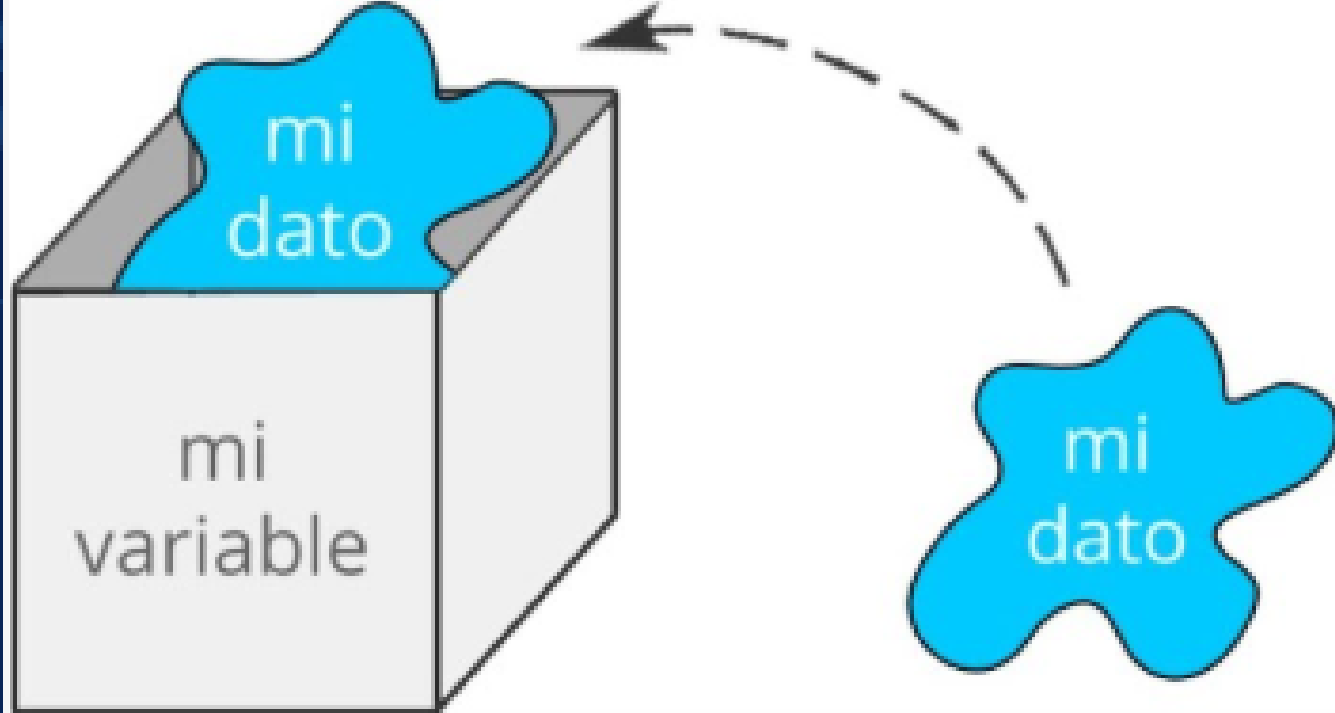
4

# INTRODUCCIÓN

## Variables

Las variables almacenan información de un tipo específico, y será utilizada para dicho propósito.

Las variables pueden cambiar a lo largo del tiempo, siempre que sea del mismo tipo.


$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$
$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$





# Tipos de Datos Primitivos

| Dato     | Tipo    | Bits | Rango                                                                                             |
|----------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carácter | char    | 16   | 0 a 65535                                                                                         |
| Entero   | byte    | 8    | -128 a 127                                                                                        |
|          | short   | 16   | -32768 a 32767                                                                                    |
|          | int     | 32   | -2147483648 a 2147483647                                                                          |
|          | long    | 64   | -9223372036854775808 a<br>223372036854775807                                                      |
| Real     | float   | 32   | $-3.4 \times 10^{38}$ a $-1.4 \times 10^{-45}$ , $1.4 \times 10^{-45}$ a $3.4 \times 10^{38}$     |
|          | double  | 64   | $-1.7 \times 10^{308}$ a $-4.9 \times 10^{-324}$ , $4.9 \times 10^{-324}$ a $1.7 \times 10^{308}$ |
| Booleano | boolean | 1    | true, false                                                                                       |

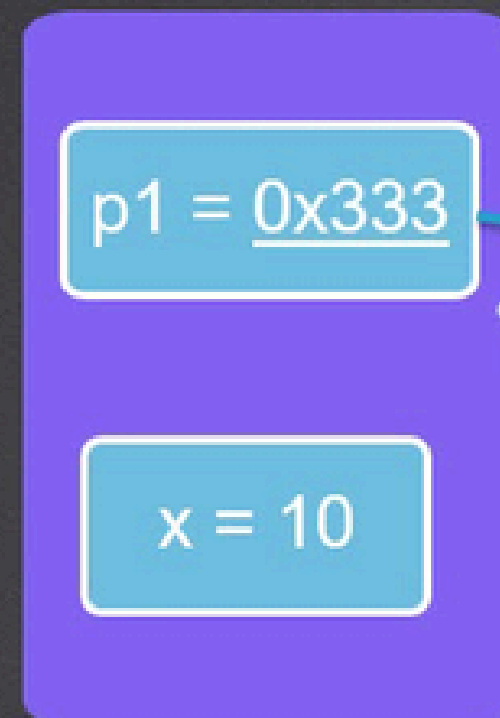
Para un conjunto de caracteres Java tiene el tipo referencia **String**



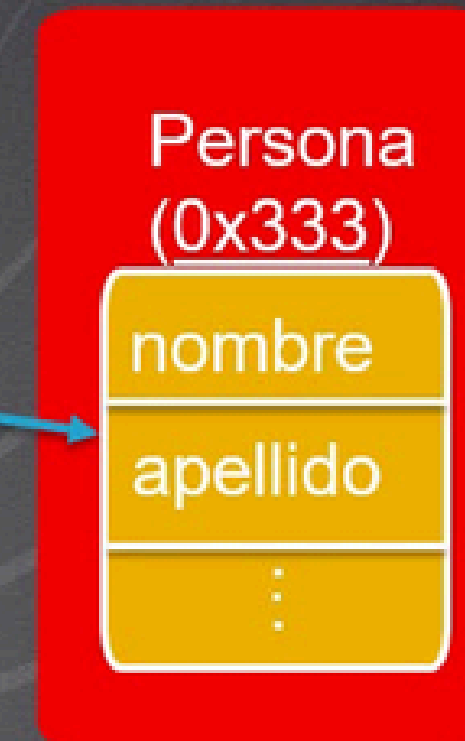
## MEMORIA STACK Y HEAP EN JAVA

```
Persona p1 = new Persona();  
int x = 10;
```

Variables Locales



Variables tipo Object



Solo se guarda  
la referencia  
del objeto

**MEMORIA  
STACK**

CURSO DE FUNDAMENTOS DE JAVA  
[www.globalmentoring.com.mx](http://www.globalmentoring.com.mx)

**MEMORIA  
HEAP**

7



# VARIABLES

## • Dato

Información útil, que nos proporciona una información relevante para una persona o entidad.

Ejemplo: Nombre, Apellido, Cedula, Credito, Fecha de nacimiento.

## • Variable

Las variables almacenan datos de manera temporal para su uso. Pueden cambiar el valor siempre y cuando sea del mismo tipo de dato.

## • Tipo de Datos

Cada información tiene una clasificación o característica que diferencia si es de tipo cadena/texto, entero, flotante, booleano o de otro tipo.

## • Constantes

Las constantes, permiten crear una variable que tenga un valor único que nunca cambiara.  
Generalmente estaran en Mayusculas.



## DEFINIR UNA VARIABLE

Para crear una variable, es necesario definir el tipo de dato y darle un nombre.  
Al declarar una variable, puede recibir un valor inicial o no.

## ASIGNACIÓN DE VALORES

Al definir una variable, es necesario asignar valores o inicializarlo, dependerá del problema, si se asigna al crearse o después de una operación específica.

## INTERPRETE

Los interpretes, generalmente, leen el código humano de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Lo cual, puede generar diferentes cambios según se aproveche.

## VARIABLES GLOBALES/LOCALES

Las variables globales, puede ser accedido desde cualquier parte del archivo.  
Las variables locales, se limitan a un bloque de código específico y no puede acceder a otros bloques de afuera directamente.



# MÁS SOBRE VARIABLES

## • Fuertemente Tipado

Los lenguajes de programación fuertemente tipados, distinguen entre Mayúsculas y Minúsculas. Por tanto, debemos tener cuidado como escribimos y como llamamos variables.

## • Principio CamelCase

Para mejorar la legibilidad se recomienda escribir los nombres compuestos de variables empezando con minúscula, y luego mayúscula en la segunda palabra.  
Ej. `usuarioId`, `conexionUrl`, `apiRest`, etc.

## • Concatenación de variables

La concatenación de variables, permite agregar valores a una salida con mensaje de texto.

## • Secuencias de escape

Permiten modificar un string como saltos de línea, tabulación, comillas simples, dobles, etc.





# EXTRA

A la hora de investigar, es necesario encontrar las fuentes necesarias: Generalmente, podemos buscar videos de YouTube o por internet información relevante, aunque si deseamos filtrarlos, podremos usar Google lo siguiente:

- " " → las comillas ayudan a buscar información específica
- → Excluye una palabra de los resultados
- \* → Rellena la búsqueda, si no recuerdas una palabra
- OR/AND → Permiten centrar búsquedas cumpliendo la condición

site: → limita la búsqueda a un sitio web o dominio  
filetype: → formatos en PDF, DOCX o PPT  
relate: → busca contenido similar a una url conocida

intitle: → busca página por la palabra clave de título  
inurl → busca términos específicos dentro de la dirección URL de la página.  
intext → se centra exclusivamente en el cuerpo del texto.







# EXTRA

Busquedas manuales → Java "programación orientada a objetos" filetype:pdf

Filtrar soluciones → site:stackoverflow.com "NullPointerException" Java

Tutoriales de versiones modernas → Java "records" OR "virtual threads" after:2023-01-01

Documentación oficial → site:docs.oracle.com intitle:"ArrayList" Java

encontrar proyectos reales → site:github.com "Spring Boot" extension:java

comparativas de rendimiento o librerías → Java "Spring Boot" vs "Quarkus" -ad

Buscar ejercicios → Java "exercises" OR "quiz" intitle:practice filetype:pdf

Definición de conceptos → define:JVM Java

Guías → Java Streams -site:oracle.com -site:wikipedia.org

12





# TAREA

Hemos aprendido a como usar variables

Para esta tarea, creamos variables que describa un personaje de juegos.  
Puede elegir el personaje que le parezca mejor.  
Y presentarlo por consola

Ejemplo:

```
//Pokemon → Charizard  
nombre: Charizard  
tipo: Fuego  
Nivel: 50  
Ataque: 100  
Defensa: 30  
Velocidad 60
```

## Nota:

El Objetivo es que sean creativos con como definen sus personajes y sus variables,, se puede usar el ejemplo.

Sería ideal que puedan crearlo desde su punto de vista el personaje.

Esto nos ayudara a entender POO en el futuro.

13



# CONCLUSIONES

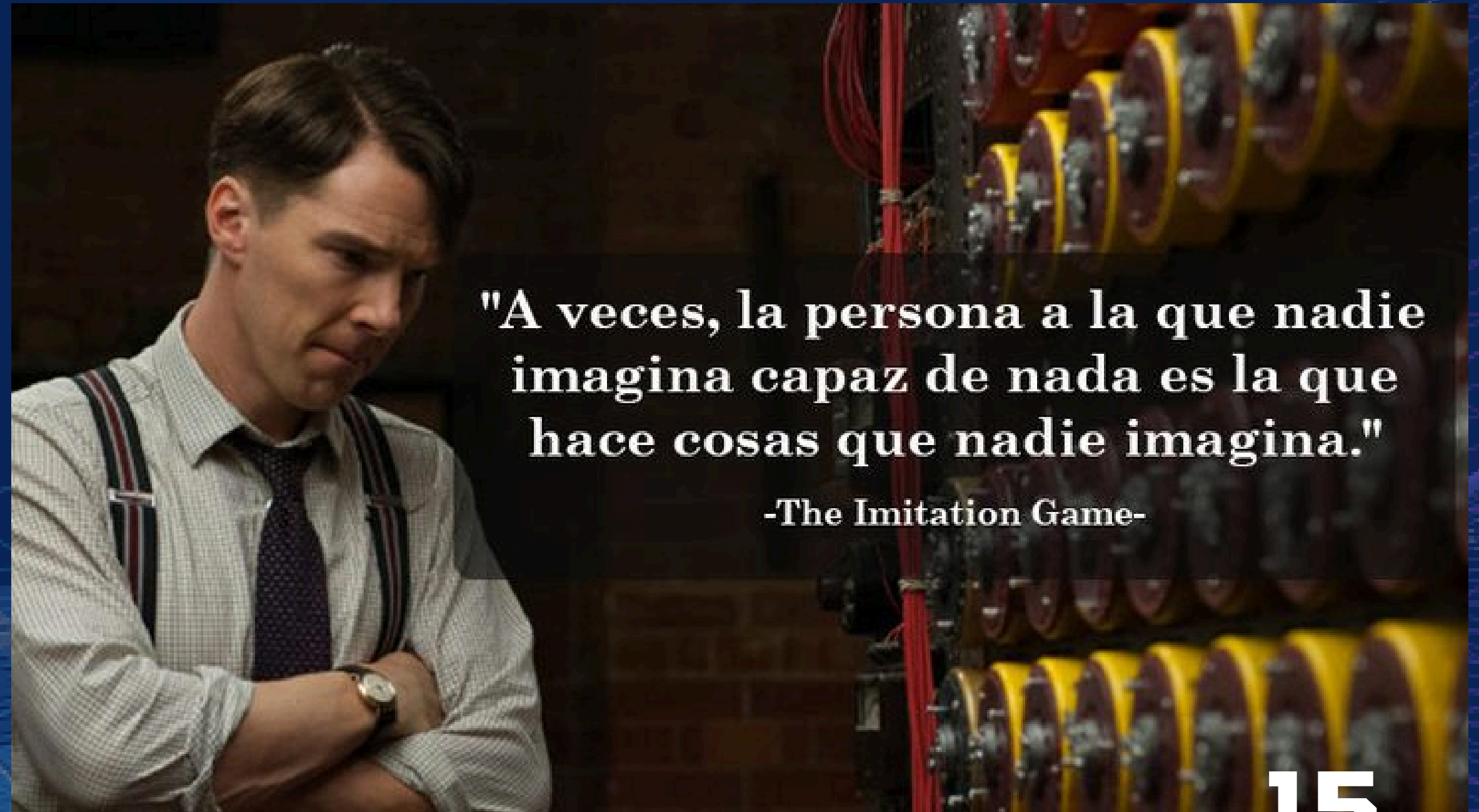
- 1** Entendimos que es una variable y como declararla e inicializar
- 2** Aprendimos sobre las reglas para definir una variable, su clasificación según su tipo de dato y la influencia de la memoria Stack y heap
- 3** Implementamos variables en el IDE y cómo trabajar con ellas.



# GRACIAS

Alan Turing

Padre de la computación y Ciencia Moderna



15